Unisoc Confidential For longcheer

Unisoc Audio Zoom调试说明

修改历史

版本号	日期	注释
V1.0	2023/10/17	第一次正式发布。

Unisoc Confidential For longcheer

关键字

关键字： Audio Zoom、AudioTool、AZ1.0、AZ2.0

Unisoc Confidential For longcheer

目录

Unisoc Confidential For longcheer

01 Audio Zoom模块简介

02 Audio Zoom算法调试

03 Audio Zoom调试注意事项

Unisoc Confidential For longcheer

01

Audio Zoom 模块简介

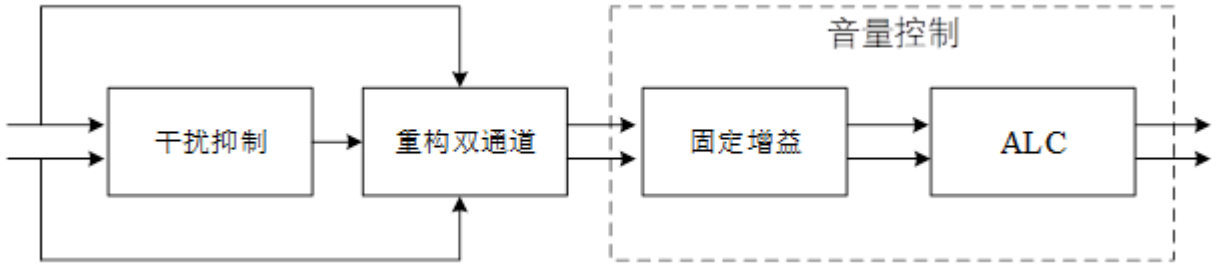
Audio Zoom模块简介

Audio Zoom算法应用于视频录像场景，系统将根据后置主摄像头拍摄的画面的缩放比例，来调节录音数据的放大倍数，即跟随变焦倍数有指向性的放大拍摄者正前方的音频。

Audio Zoom主要有两大子功能：一是噪声干扰抑制功能（可以理解为降噪）。此功能通过波束成形等算法实现，保留期望音频信号的同时，实现对周围环境的干扰噪声信号进行抑制。二是动态变焦功能。此功能可以根据录像过程中的图像变焦倍数，实现语音信号的自动变焦放大。

Unisoc Confidential For longcheer

说明：Audio Zoom算法目前支持单麦克或者双麦克方案；单麦克方案中的Audio Zoom仅有语音放大功能，无降噪功能。这里的“支持单麦克方案”，是指需要将单麦克输入数据Copy到两个通道（见下图），实际还是需要两个通道的输入数据。



如上图所示，Audio Zoom分为三个子模块：干扰抑制模块，重构双通道模块和音量控制模块。

- 1.干扰抑制模块：有指向性的增强目标方位的信号，抑制非目标方向的干扰；
- 2. 重构双通道模块：保留部分空间信息重建立体声；
- 3. 音量控制模块： 根据档位对信号进行放大，并保证输出信号保持在一定水平之内。

Unisoc Confidential For longcheer

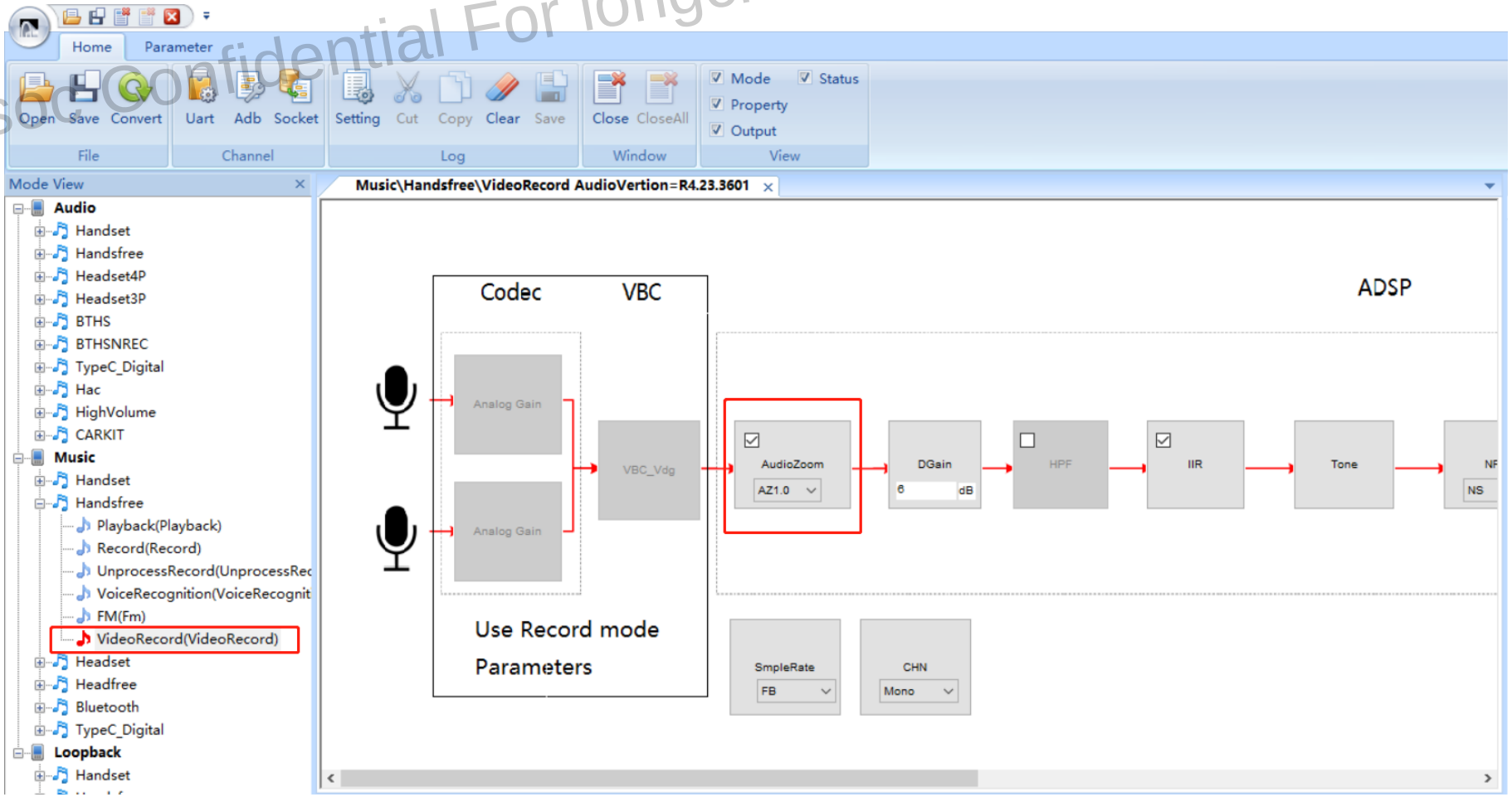
02

Audio Zoom 算法调试

Audio Zoom算法调试

Audio Zoom模块参数在Audio Tool中的位置如下，可以选择AZ1.0或者AZ2.0模式，以下章节分别介绍。

Unisoc Confidential For longcheer



Audio Zoom算法调试

当使用AudioTool打开参数，发现在对应路径没有显示Audio Zoom模块时，需要确认以下操作：

打开音频NV参数文件，查看NV中的第5行，显示的是否是Audio Zoom,如下图。如果不是，则把对应的字符改为“AudioZoom”后保存（中间没空格），重新打开NV即可正确显示。

Unisoc Confidential For Longcheer

Audio para.nv

```
1  // AudioTesterVersion=R4.23.3601
2  // ChipName=unisoc1.5
3  // AudioVolumeLevel=0x07
4  // MusicVolumeLevel=0x00
5  // Config\Record\Nr=CVSREC
6  // Config\FM\Type=Digital
7  // Config\Codec\Type=2730
8  // Config\Audio\Method=cvs
9  // DataPath=/data/vendor/local/media/audio_params
10 // Config\Ucp1301\1\Switch=0x00
11 // Config\Ucp1301\2\Switch=0x00
12 // Config\Ucp1301\3\Switch=0x00
13 // AudioParamVersion=1.0000
14 // SocketBufferSize=0xffff
15 // DiagBufferSize=0xfff0
16 // EtcPath=/odm/etc/audio_params/sprd
17 // VoiceVolumeMax=7
18 // Config\Audio\CVSversion=CVSI_PARA_CTRL23082300
```

Audio para.nv

```
1  // AudioTesterVersion=R4.23.3601
2  // ChipName=unisoc1.5
3  // AudioVolumeLevel=0x07
4  // MusicVolumeLevel=0x00
5  // Config\Record\Nr=AudioZoom
6  // Config\FM\Type=Digital
7  // Config\Codec\Type=2730
8  // Config\Audio\Method=cvs
9  // DataPath=/data/vendor/local/media/audio_params
10 // Config\Ucp1301\1\Switch=0x00
11 // Config\Ucp1301\2\Switch=0x00
12 // Config\Ucp1301\3\Switch=0x00
13 // AudioParamVersion=1.0000
14 // SocketBufferSize=0xffff
15 // DiagBufferSize=0xfff0
16 // EtcPath=/odm/etc/audio_params/sprd
17 // VoiceVolumeMax=7
18 // Config\Audio\CVSversion=CVSI_PARA_CTRL23082300
19 // Config\Codec\SpkType=SPK
20 modename\Audio\Handset\NB1(GSM,TD,CDMA2000,WCDMA_NB,VOLTE_NB,VOWIFI_NB)=1
```

或者修改/vendor/etc/ 路径下的audio_config.xml, 把<audio_zoom_supported val=“0”>配置为1即可，见下图：

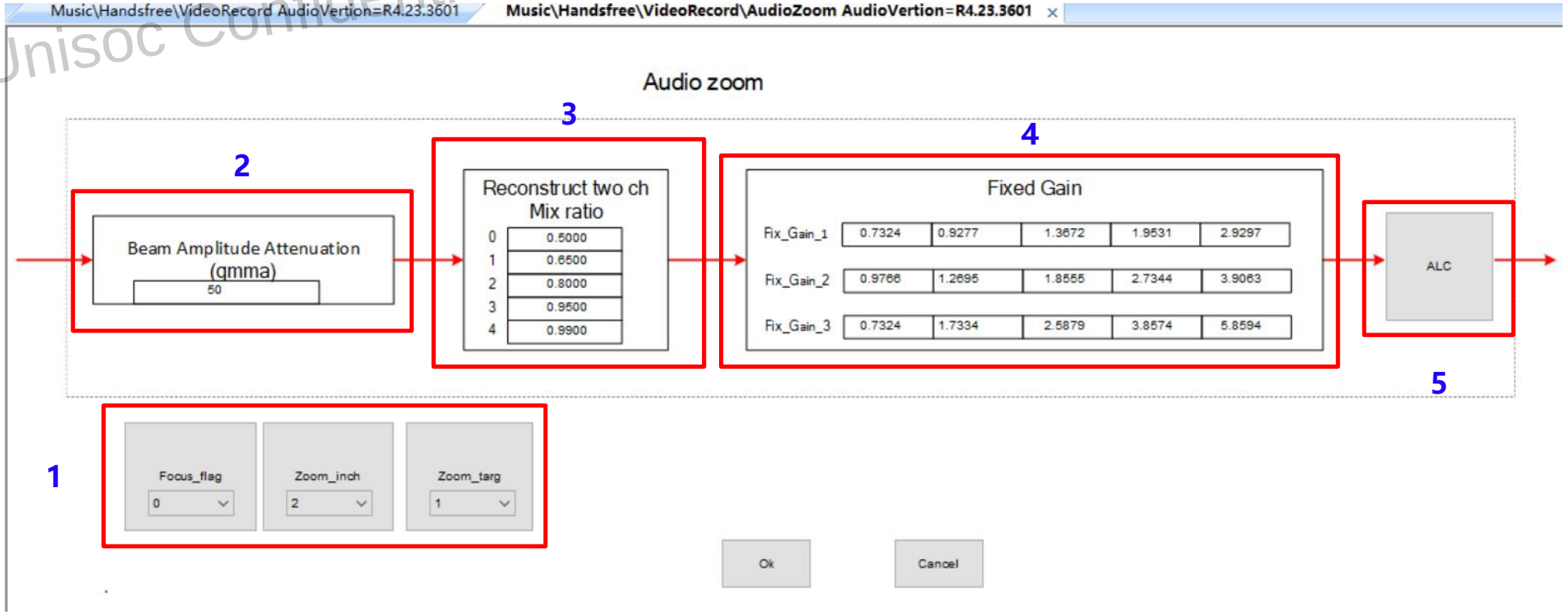
audio_config.xml

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
2  <!--
3      SPDX-FileCopyrightText: 2016-2023 Unisoc (Shanghai) Technologies Co., Ltd
4      SPDX-License-Identifier: LicenseRef-Unisoc-General-1.0
5  -->
6  <audio_config>
7      <card_name val="sprdphone-sc2730"/>
8      <log level="3"/>
9      <mic_config main_mic="1" aux_mic="0"/>
10     <max_mic_count val="1"/>
11     <audio_zoom_supported val="1"/>
12     <usb_async_supported val="0"/>
13     <hifi_supported val="0"/>
14     <agdsp_supported val="1"/>
15     <fm_smooth_supported val="0"/>
16     <smartamp_mute_supported val="1"/>
17     <max_vol_index val="8"/>
18     <nr>
19         <nr_support rate="48000" enable="true" />
20         <nr_support rate="44100" enable="true" />
21         <nr_support rate="16000" enable="false" />
22         <nr_support rate="8000" enable="false" />
23         <nr_support rate="other_rate" enable="false" />
```

Audio Zoom算法调试—AZ1.0

在Audio Zoom模块选择AZ1.0，单击打开Audio zoom模块，可以看到5个主要模块,如下图：

Unisoc Confidential For longcheer



Audio Zoom算法调试—AZ1.0

紫光展锐 UNISOC

模块1：Zoom_inch为输入通道数，在下拉框中有1，2和3三个选项，1为单通道数据，2表示输入为两通道数据，3表示输入有3个通道数据，目前暂不能选择1和3，需要设置为2（即使是单麦克方案也要选择2，算法中会把单通道数据复制为双通道）。在Audio Zoom算法中，默认为两通道数据，一般不需调试。

Unisoc Confidential For longcheer

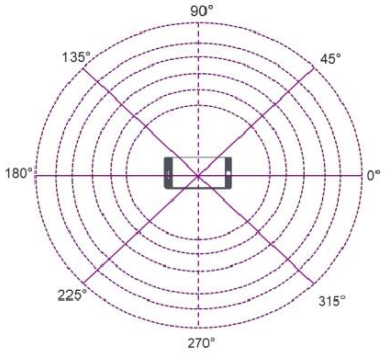
Zoom_Targ 对应不同的音频放大目标水平，下拉值1，2，3分别表示算法会选用Fixed gain中的Fix_Gain_1, Fix_Gain_2, Fix_Gain_3的固定增益参数。考虑到不同机器的输入信号不同以及需要提升的增益不同，给出了三个不同放大策略的Fixed_Gain表，在当前放大效果较小时，可以优先考虑将Zoom_Targ调大；当放大水平太大时，可以优先考虑将Zoom_targ调小。当调试了3个Zoom_targ值都无法满足放大要求时，再考虑去调整Fixed_Gain中的值。

Focus flag为Audio Zoom标志位，无需调试，设置为默认值。

模块2：Gamma为BF模块中的幅度衰减系数，它控制着对非90°方向的声音的抑制程度，可调范围是1-1000，值越大，表示随着相位差越大，幅度衰减的越厉害（此处衰减指的是0°和180°相对于90°的幅值衰减），见下图。默认值为50，不作为重点调试参数。

Gamma	5	50	> 50
衰减量	1.5dB	2	仍然提升但不明显

注意：由于单麦克方案的Audio Zoom方案无干扰抑制功能，Gamma设置为1，不需调试。

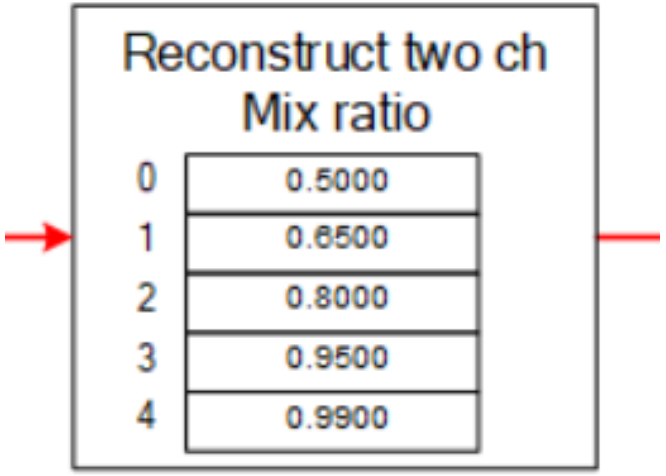


文中提到的相关角度和手机的关系见上图，90°为手机拍摄的正前方

Audio Zoom算法调试—AZ1.0

模块3：Mix_Ratio从上到下的5个数值，对应着音频变焦档位audio_zoom_level的0-4档位的重构双通道混合比例系数，如Mix_ratio[0]对应audio_zoom_level=0时的混合比例系数，依次类推。Mix_ratio取值范围是0-1，越接近1，空间感觉上目标声源越集中；越接近0，干扰抑制作用越小，此时需要调大Mix_ratio。当空间感（声场的指向性效果）不足时，则需要降低该值。调试经验：先确定audio_zoom_level=4档位的mix_ratio≥0.9，然后确定audio_zoom_level=0对应的Mix_ratio设置范围为0.2-0.5，最后剩下档位的Mix Ratio在0-4档的取值范围之间，一般可取等差数列。

Unisoc Confidential For Internal Use Only



Audio Zoom算法调试—AZ1.0

紫光展锐 UNISOC

模块4：Fixed_Gain为固定增益模块，由3个固定增益表Fixed_Gain_1, Fixed_Gain_2, Fixed_Gain_3组成，每个表中的5个值分别对应5个音频变焦档位audio_zoom_level。摄像变焦档位与音频变焦档位的对应关系见下表。表中的视频变焦档位为实际变焦档位向下取整后的结果，例如焦距0.6×向下取整后的视频变焦档位为0，对应的音频变焦档位为0档；5.5×向下取整后的视频变焦档位为5，对应的音频变焦档位为2。

Unisoc Confidential Formal Release

视频变焦档位	音频变焦档位 audio_zoom_level
0	0
1~2	1
3~5	2
6~8	3
≥9	4

Audio Zoom算法调试—AZ1.0

紫光展锐 UNISOC

调试参数时，遵守规则为：变焦档位越大，Fixed_Gain的值越大。不同Fixed_Gain表的信号放大水平不同。例如Fixed_Gain_3的表中的值整体最大（见下表1），Fixed_Gain2次之，Fixed_Gain1最小。调试建议：先固定audio zoom level=1的gain, 确定每档gain的方法是：使用同一条音源，对比抓取的“after_audio_zoom”与”from ad”在同一段语音的平均能量值（可采用Audition），看经过算法处理后输出信号的幅度，是否满足下表2中的目标分贝值。再根据目标提升分贝去定最大档的gain,剩下的档位根据相邻相差1.5倍以上做微调，如果想精准调试中间档位，也可以每个档位的gain都根据输入输出分贝差值来确定。

。

Unisoc Confidential For Internal Use

表1

Audio zoom level	0	1	2	3	4
Fix_Gain_1	0.3452	0.4883	0.7637	1.11748	2.6855
Fix_Gain_2	0.3096	0.4883	1.0786	1.8584	3.6621
Fix_Gain_3	0.2783	0.4883	1.2119	2.5146	5.6641

此表中的gain和算法处理后输出的信号被放大的倍数，并非是线性关系，因为ALC的存在，会对信号幅度做一定的抬升和压制。所以还需根据“输出-输入”的差值来调整。例如gain=0.4883,并不意味着整体的输出缩小一半，而是对应着比输入提升1-3dB。

表2

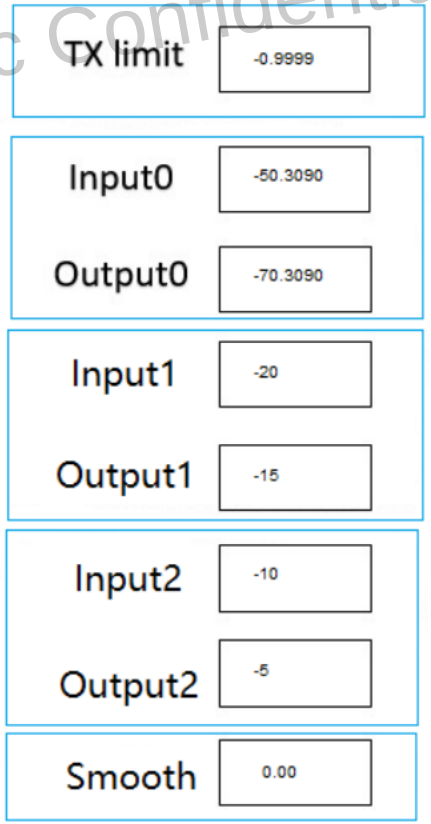
Audio zoom level	0	1	2	3	4
Fix_Gain_1	↓ 1-3dB	↑ 1-3dB	↑ 3-6dB	↑ 6-9dB	↑ 9-12dB
Fix_Gain_2	↓ 1-3dB	↑ 1-3dB	↑ 6-9dB	↑ 9-12dB	↑ 12-15dB
Fix_Gain_3	↓ 1-3dB	↑ 1-3dB	↑ 9-12dB	↑ 12-15dB	↑ 15-18dB

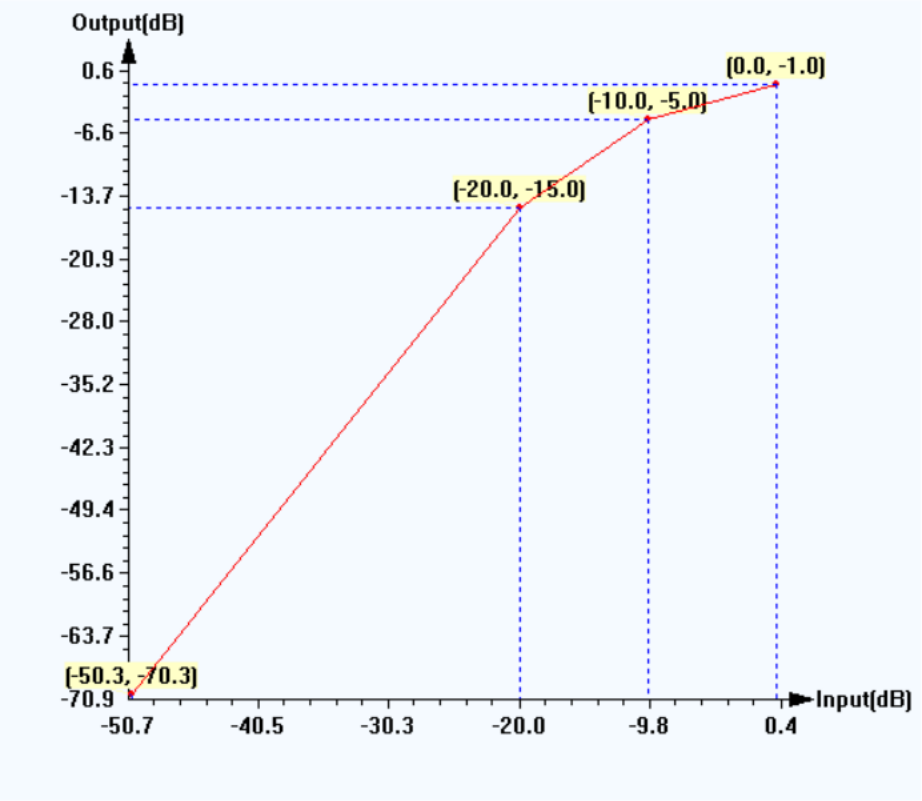
在此表中的目标提升分贝不固定，可根据需求调整，由于经过BF模块后的信号幅度有1-2dB的衰减或者提高，所以实际提升分贝数在一定范围内即可。

Audio Zoom算法调试—AZ1.0

模块5：ALC模块为常规模块，调试方法比较成熟，同其他通路的模块，此处不再介绍。需要注意的是，ALC对于幅度在[Input0,Input1]之间的信号幅度有一定的抬升，所以调试Fixed gain之前，一般先将input0, input1, output0, output1定好。

Unisoc Confidential For longcheer



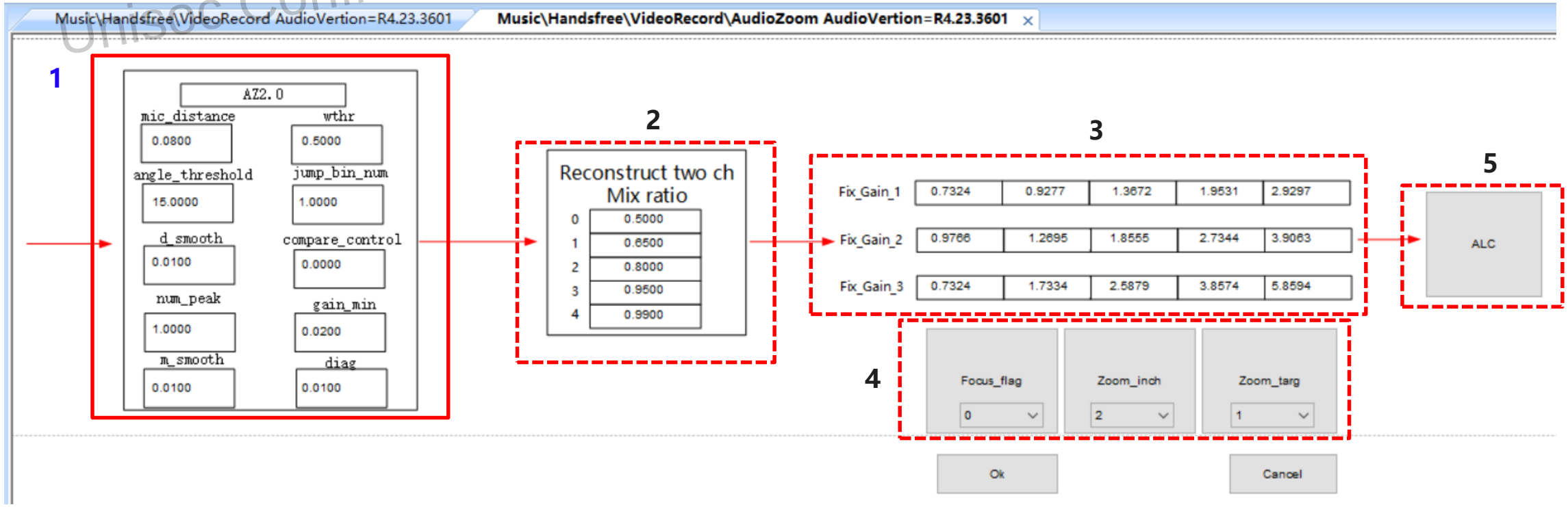


Input0 Input1 Input2

Audio Zoom算法调试—AZ2.0

AZ2.0是AZ1.0的升级版，在Audio Zoom模块选择AZ2.0，单击打开Audio zoom模块，也可以看到5个主要模块,如下图。但是除了模块1，其他模块都和AZ1.0相同，此处不再介绍。仅介绍模块1这部分参数的调试方法。

Unisoc Confidential For longsoon



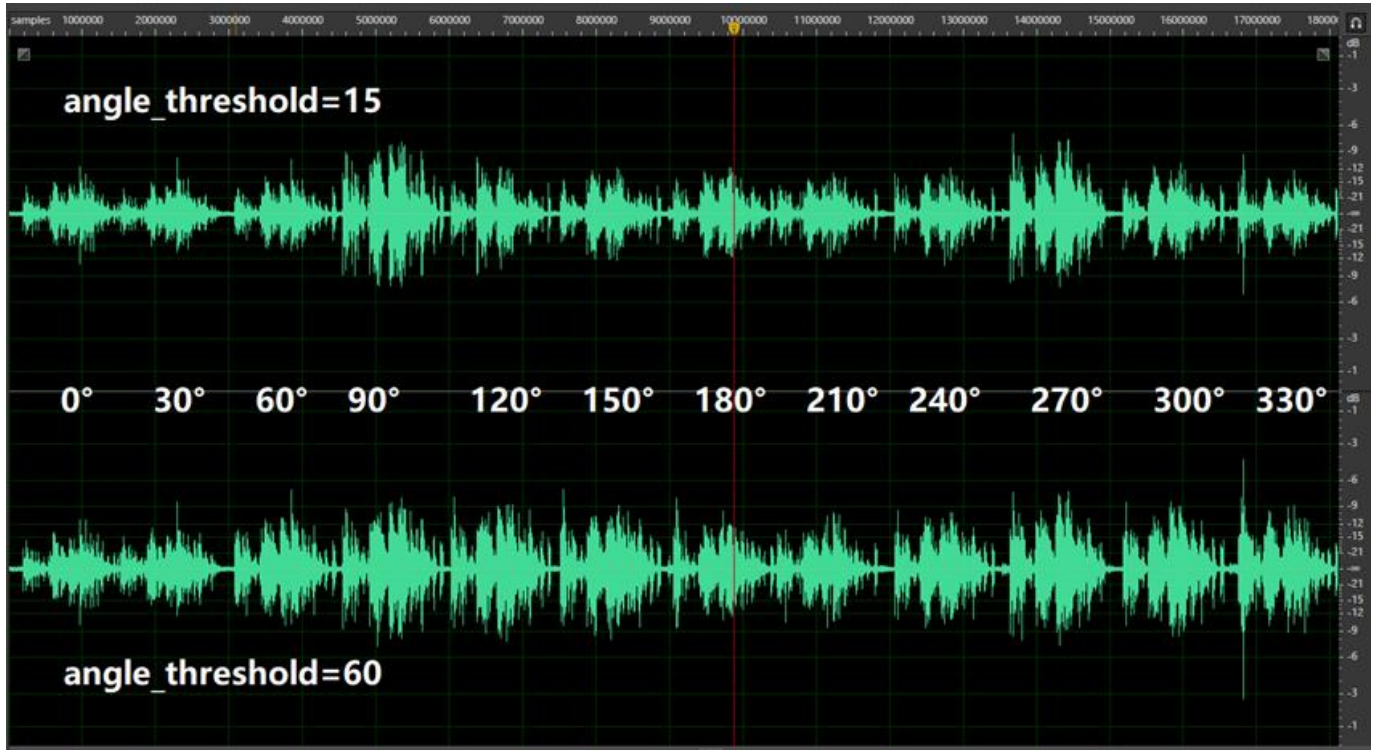
Audio Zoom算法调试—AZ2.0

紫光展锐 UNISOC

mic_distance：代表双麦间距，取值范围0.08~0.24m。由于降噪算法跟双麦间距有关，建议按产品实际双麦克的距离进行设置。该值和实际双麦克布局相关，**不可调优**。

Unisoc Confidential For longcheer

angle_threshold：角度范围阈值，参数取值范围[15,60],代表角度范围为15°~60°，默认值为30°。它控制着目标区域和非目标区域的宽度。当估计的声源角度在目标角度±angle_threshold以内，则判断为声源在目标区域。
如果调小目标正前方附近的角度，则抑制明显(见下图第一通道，angle_threshold=15)；如果调大目标附近角度，则抑制不明显(见下图第二通道， angle_threshold=60)。即angle_threshold越小，被抑制的非目标区域范围越大。但由于双麦定位精度有限，且环境中存在混响，会导致定位存在偏差。另外该值调得过小会容易误判，可能会将目标判断为非目标区域而抑制掉。建议调试步长为5°。



Audio Zoom算法调试—AZ2.0

紫光展锐 UNISOC

d_smooth：算法的平滑系数，失真大时，需要调大此参数。一般取值范围[0.5,0.9]，调试步长0.05，默认值为0.6。

num_peak：算法的峰值数，参数范围为1~10，默认值为2。一般设为2或者3。**不建议调。**

m_smooth：算法的另一个平滑系数，取值较小时，容易导致抑制过快，从而使语音失真、不连续。调试建议：失真大时，需要调大此参数；干扰抑制不够时，就降低此参数。建议调试步长0.05，常调范围0.7~0.95，默认值为0.8。

wthr：算法权重阈值，wthr越大，目标音源频点越发散。参数范围为0.5~5，默认值为3。调试建议：如失真大了将该值调小，如干扰抑制小了则将该值调大。

jump_bin_num：跳频点数，表示每隔jump_bin_num个频点计算一次，当jump_bin_num=1表示每个频点都计算。参数范围为1~30，默认值为3，**一般不调。**

compare_control：通道能量比较标志位。置0表示关闭能量比较，置1表示打开能量比较。开启后会选择能量较小的、信噪比相对较高的通道数据作为处理参考，但开启后目标数据的频谱会模糊一点。

gain_min：最小增益，控制gain的下限，防止抑制过大引起失真。这是抑制量的主要调试参数，m_smooth对抑制量的调节效果不如gain_min明显，gain_min越小抑制量越大，但要注意防止失真。默认值0.3，建议调试区间为0.2~0.4。

diag：为对角加载系数，是为了增加求权重的稳定性的，参数范围0.01~0.1，默认值为0.01，**一般不调。**

Unisoc Confidential For Longcheer

Audio Zoom算法调试—AZ2.0

AZ2.0参数调试建议：

Unisoc Confidential For Longcheer

- 1. 在工具中选择AZ2.0，根据产品实际麦克风布局的间距确定mic_distance；
- 2. num_peak、jump_bin_num、diag一般不调保持默认值;
- 3. 当抑制量或者失真程度不满足要求时按下图顺序进行调参。

- 4. 如果是耳机录像模式，需要选择AZ1.0，不能选择AZ2.0。

Unisoc Confidential For longcheer

03

Audio Zoom 调试注意事项

Audio Zoom调试注意事项

在定位到Audio Zoom模块出现问题时，可以尝试以下步骤排查：

1.查看audio_process.xml中的<AUDIO_ZOOM>模块参数是否和设置的相同，尤其是<AUDIO_ZOOM> <ap_init_str> <sample_rate_mode>参数是否跟采样率匹配（见下图）。 Sample_rate_mode默认为0x03,对应着48KHz采样率，一般不需要改变。

Unisoc Confidential For Longcheer

audio_process.xml

```
4757    <reserved009 offset="0" bits="16" visible="true" val="0x00" t="u16" id="0x1f7c"/>
4758    <reserved010 offset="0" bits="16" visible="true" val="0x00" t="u16" id="0x1f7e"/>
4759    <reserved011 offset="0" bits="16" visible="true" val="0x00" t="u16" id="0x1f80"/>
4760    <reserved012 offset="0" bits="16" visible="true" val="0x00" t="u16" id="0x1f82"/>
4761    <reserved013 offset="0" bits="16" visible="true" val="0x00" t="u16" id="0x1f84"/>
4762    <reserved014 offset="0" bits="16" visible="true" val="0x00" t="u16" id="0x1f86"/>
4763    <reserved015 offset="0" bits="16" visible="true" val="0x00" t="u16" id="0x1f88"/>
4764    <AUDIO_ZOOM>
4765      <ap_init_str>
4766        <sample_rate_mode offset="0" bits="16" t="u16" id="0x1f8a" visible="true" val="0x03"/>
4767        <zoom_inch_num offset="0" bits="16" t="u16" id="0x1f8c" visible="true" val="0x02"/>
4768        <zoom_outch_num offset="0" bits="16" t="u16" id="0x1f8e" visible="true" val="0x02"/>
4769        <audio_zoom_flag offset="0" bits="16" t="u16" id="0x1f90" visible="true" val="0x01"/>
4770        <audio_focus_flag offset="0" bits="16" t="u16" id="0x1f92" visible="true" val="0x00"/>
4771        <audio_zoom_target offset="0" bits="16" t="u16" id="0x1f94" visible="true" val="0x01"/>
```

2.查看修改参数后的机器，导出来的XML或者NV的参数是否正确，进入Audio_zoom模块的参数是否跟与设置的相同。

3.查看给到Audio_Zoom模块的双通道数据是否异常。无论是单麦克方案还是双麦克方案，都需要保证给到Audio_Zoom模块的两个通道都有正常数据，不能为空或者是一个固定值。

Audio Zoom调试注意事项

案例：录像的参数和录音一样，抓Log发现经录音/录像前的数据也一样，但是经过算法处理后的数据相差很大，并且有杂音，是什么原因?

此问题经过逐个关闭模块排查后，发现是录像通路的Audio Zoom模块打开了，导致算法输出数据有差异。另外发现<AUDIO_ZOOM> <ap_init_str> <sample_rate_mode>参数设置为0x02, 采样率不对。改为0x03,并且Bypass Audio_zoom里面的ALC的参数之后，数据输出正常。

Unisoc Confidential For longcheer

另外，Audio Zoom算法在双麦克方案使用时，需要保证双麦克的位置一个在顶部，一个在底部，而不能两个都在顶部或者底部。

Unisoc Confidential For longcheer

谢 谢

紫光展锐
UNISOC

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。
请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。